

Основы работы с сервером и управление процессами

По материалам курса (часть 2)

Ду Бохан ()
Студенческий билет: 1132254029

РУДН, Факультет физико-математических и естественных наук
Группа НКАбд-04-25

2026

Что такое сервер?

- Обработка сложных вычислений (научные расчёты, ML, Big Data)
- Хранение данных (базы данных, облачные хранилища)
- Конфиденциальная информация — доступ через шифрование и аутентификацию
- Веб-серверы — общедоступные данные

<code>id_rsa</code>	приватный ключ — цифровой паспорт, хранить в секрете
<code>id_rsa.pub</code>	публичный ключ — можно передавать, добавлять в <code>authorized_keys</code>

scp — безопасное копирование

- scp (secure copy) — передача файлов по SSH
- -r (recursive) — копирование папок со всем содержимым
- Пример: `scp -r папка username@server:~/`

- Бесплатный клиент для FTP/SFTP
- Двусторонняя передача файлов между локальным ПК и сервером
- **Не предназначен** для запуска программ на сервере (для этого нужен SSH)

apt-get: установка пакетов

- `apt-get update` — обновить индекс пакетов (синхронизация с репозиториями)
- `apt-get upgrade` — обновить уже установленные программы
- `apt-get install` — установить пакет

Запуск графических программ на сервере

Сервер обычно работает без графического интерфейса. Решения:

- 1 Использовать CLI-версию программы
- 2 X11 forwarding: `ssh -X` или `ssh -Y`
- 3 Удалённый рабочий стол (VNC, RDP)

Справка по командам

<code>man</code>	полное руководство
<code>-help / -h</code>	краткие опции
<code>help</code>	для встроенных команд оболочки

Примеры: FastQC и ClustalW

- **FastQC:** `fastqc` — графическая версия, `fastqc -help` — консольная
- **ClustalW:** `clustalw -INFILE файл -ALIGN`

jobs, fg, bg, Ctrl+Z, Ctrl+C

- jobs — показать фоновые/приостановленные задачи в текущей сессии
- Ctrl+C (SIGINT) — принудительно завершить процесс на переднем плане
- Ctrl+Z (SIGTSTP) — приостановить процесс и перевести в фон (состояние Stopped)
- fg %n — вернуть фоновую задачу на передний план

Идентификаторы: jobs vs ps

- jobs — номера задач в сессии Shell (%1, %2, ...)
- ps / top — PID (идентификаторы процессов системы)
- Номера из jobs и PID — разные системы идентификации
- PID в ps и top совпадают

kill: сигналы для завершения

<code>kill (SIGTERM, 15)</code>	запросить корректное завершение (можно перехватить)
<code>kill -9 (SIGKILL)</code>	принудительно убить процесс (нельзя перехватить)
<code>kill -18 (SIGCONT)</code>	возобновить приостановленный процесс

Особенности приостановленных процессов

- При `Ctrl+Z` процесс переходит в состояние `Stopped`
- Использование CPU падает до 0%, память не освобождается
- Приостановленный процесс **не отвечает** на `SIGTERM` — только `SIGKILL`

Многопоточность в bowtie2

- `bowtie2-build` — только один поток
- `bowtie2` — поддерживает многопоточность: `-p N` или `-threads N`
- Нельзя завершить отдельный поток — только весь процесс целиком

- Сессия — верхнеуровневый контейнер (работает независимо от SSH)
- Окно (вкладка) — внутри сессии
- Панель — разделённая область внутри окна

tmux: работа с сессиями

<code>tmux attach</code>	подключиться к существующей сессии
<code>Ctrl+B d</code>	отсоединиться от сессии (оставить работать в фоне)
<code>Ctrl+B c</code>	создать новое окно
<code>Ctrl+B ,</code>	переименовать текущее окно
<code>Ctrl+B x</code>	закрыть текущее окно/панель

tmux: важные особенности

- Сессия tmux не зависит от SSH-соединения (закрытие терминала не остановит процессы)
- При закрытии окна всем его процессам отправляется SIGHUP → завершение
- Если закрыть последнее окно в сессии, сессия завершается

Ключевые выводы

- SSH-ключи: приватный (секретно) и публичный (можно передавать)
- `scp -r` для копирования папок, FileZilla для графической передачи
- `Ctrl+Z` — приостановка, `Ctrl+C` — завершение
- `kill -9 (SIGKILL)` — безусловное завершение
- Приостановленный процесс: `CPU = 0%`, память не освобождается
- `tmux`: сессии независимы от SSH, окна можно переименовывать